

[동료 발표 질의] 이은용 님 발표 질의용 30 초 구두 대본 (1 장 요약)

발표자: 이은용 님 | 질문자(리뷰어): 진찬언 (에코프로에이치엔) | 대상 주제: Jena Climate 시계열 예측 (SGDRegressor)

[질문 1] 6:2:2 분할과 8:2 분할의 성능 유사성에 대한 해석 및 검증셋 효용 (연계: Slide 5, 7, 9)

⚡ 10 초 핵심 질문: 슬라이드 9 번에서 6:2:2 와 8:2 의 시험 RMSE(0.588)가 거의 같은데, 검증셋 없는 8:2 에서는 파라미터를 어떤 기준으로 튜닝하셨는지, 또 점수가 같다면 검증셋을 따로 분리해야 하는 실질적 이유는 무엇인지 여쭙니다.

🗨 30 초 대화형 구두 질의 대본:

"발표 잘 들었습니다, 은용 님. 9 번 슬라이드 최종 평가를 보니까 검증셋을 둔 6:2:2 와 검증셋이 없는 8:2 분할의 시험 RMSE 가 0.5886 과 0.5887 로 사실상 똑같이 나왔더라고요.

여기서 두 가지가 궁금한데요. 첫 번째로 검증셋이 없는 8:2 분할에서는 alpha 나 학습률 같은 하이퍼파라미터를 어떤 기준으로 튜닝하셨는지 궁금하고요. 두 번째로 두 방식의 최종 성능이 이렇게 똑같이 나온다면, 실무 관점에서 굳이 데이터를 쪼개 검증셋을 따로 분리해야 하는 가장 결정적인 이유를 무엇으로 정리하셨는지 의견을 여쭙고 싶습니다."

[질문 2] 풍향 삼각함수 인코딩 및 풍속 RobustScaler 개별 적용의 물리적 효과 (연계: Slide 2, 4, 8)

⚡ 10 초 핵심 질문: 풍향의 0°~360° 경계 단절을 sin/cos 로 변환하고 풍속에만 RobustScaler 를 적용하셨는데, 모든 변수에 StandardScaler 를 일괄 적용했을 때와 비교해 수렴 안정성이나 기온 예측 오차에 어떤 차이가 있었는지 궁금합니다.

🗨 30 초 대화형 구두 질의 대본:

"2 번과 4 번 슬라이드에서 풍향의 0 도와 360 도 경계 단절을 sin, cos 변환으로 풀어주시고, 돌풍 이상치가 있는 풍속에만 RobustScaler 를 따로 적용하신 전처리가 매우 인상 깊었습니다.

혹시 모든 변수에 단순히 StandardScaler 를 일괄 적용했을 때와 비교해 봤을 때, 이렇게 물리적 특성을 고려한 전처리가 SGD 모델의 기울기 폭발을 막는 수렴 안정성이나 최종 기온 오차를 줄이는 데 구체적으로 어떤 차이를 가져왔는지 확인해 보신 결과가 있는지 궁금합니다."

[질문 3] 지속성 기준선(Persistence) 대비 38% 개선을 이끈 핵심 기상 변수 (연계: Slide 8, 9, 10/11)

⚡ 10 초 핵심 질문: 직전 기온을 쓰는 기준선(RMSE 0.949) 대비 오차를 38% 줄이셨는데, 선형 모델 가중치(계수)에서 직전 기온 추종 외에 급격한 기온 변곡점을 맞추는 데 가장 큰 역할을 한 핵심 기상 변수는 무엇이었는지 설명 부탁드립니다.

🗨 30 초 대화형 구두 질의 대본:

"시계열 예측에서는 직전 기온을 그대로 따라가는 지속성 기준선(RMSE 0.9491)을 넘어서기가 참 어려운데, SGD 모델로 오차를 38%나 줄여서 0.5886 을 달성하신 점이 눈에 띄었습니다.

선형 회귀 모델은 변수별 가중치(계수)를 바로 확인할 수 있다는 장점이 있잖아요. 직전 기온을 단순 추종하는 것 외에, 갑작스러운 기온 변곡점을 잡아내는 데 가장 큰 가중치를 가지며 결정적인 역할을 한 상위 기상 변수는 무엇이었는지 궁금합니다."